Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · El carboni i els combustibles

Sessió 3. Gairebé tots els combustibles són compostos de carboni i hidrogen. Aprenem a anomenar-los (IUPAC).

El carboni forma quatre enllaços i pot fer cadenes llargues. Els **hidrocarburs** només tenen C i H. **Alcans** (enllaços simples, C_nH_{2n+2}): acaben en **-à**. **Alquens** (un doble enllaç): **-è**. **Alquins** (un triple enllaç): **-í**. El prefix diu el nombre de carbonis: **met-** 1, **et-** 2, **prop-** 3, **but-** 4, **pent-** 5, **hex-** 6, **hept-** 7, **oct-** 8. Els **alcohols** tenen un grup **–OH** i acaben en **-ol**: $CH_3–CH_2OH$, etanol. Fórmula **molecular**: C_2H_6O. Fórmula **semidesenvolupada**: $CH_3–CH_2OH$.

1 **Completa.**

Nom	Fórmula molecular	Fórmula semidesenvolupada	Tipus
Metà (gas natural)			
Propà			
Butà (bombona)			
Octà (model de gasolina)			
Etè (fa madurar la fruita)			
Etí (acetilè, soldadura)			
Metanol			
Etanol			

2 **Anomena:** a) $CH_3–CH_2–CH_3$. b) $CH_2=CH–CH_3$. c) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$. d) $CH_3–CH_2–CH_2OH$.

3 **Dibuixa** la fórmula desenvolupada del metà i de l'etanol, amb tots els enllaços.

4 **La sèrie dels alcans.** Comprova la fórmula C_nH_{2n+2} amb tres alcans de la taula. Quina fórmula té l'alcà de 20 carbonis?

5 **Anomena:** a) $CH_3–CH_3$; b) $CH{\equiv}CH$; c) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$; d) CH_3OH; e) $CH_2{=}CH_2$.

6 **Formula** (semidesenvolupada i molecular): hexà, propè, pentà, butè (doble enllaç al primer carboni).

7 **La fórmula general.** Comprova que el pentà i l'hexà compleixen C_nH_{2n+2}. Quina fórmula té l'alcà de 12 carbonis?

8 **Alcohol o hidrocarbur?** Classifica: C_2H_6, C_2H_5OH, C_3H_8, CH_3OH, C_4H_{10}. Com ho has sabut?